

Rotkreuz, 28.10.2025
Version 2025-04

Anmeldeformular CAS Transferarbeit

Anmeldung als	☒ 2er Gruppe	☐ 3er Gruppe	☐ 4er Gruppe	☐ Einzelarbeit (Ausnahme)
Begründung für Ausnahme				
Name, Vorname	Vetter, Christian (Mitglied 1)	Gruber, Markus (Mitglied 2)	 (Mitglied 3)	 (Mitglied 4)
Klassifizierung	☐ vertraulich		☒ nicht vertraulich	
Titel der Arbeit	Praxistauglichkeit von Large Language Models in der Datenexploration: Ein Design Science Research Ansatz zur Entwicklung eines Text-to-Data Prototyps			

Aufwand inkl. Präsentation	60h pro Person bzw. Gruppenmitglied (2 ECTS) 90h pro Person bzw. Gruppenmitglied (3 ECTS)
Umfang CAS Transferarbeit	Ca. 33'000 Zeichen (ca. 13-16 Seiten, ohne Titelblatt, Verzeichnisse und Anhang) pro Person bzw. Gruppenmitglied (2 ECTS) Ca. 50'000 Zeichen (ca. 20-25 Seiten, ohne Titelblatt, Verzeichnisse und Anhang) pro Person bzw. Gruppenmitglied (3 ECTS)
Die im Merkblatt CAS Transferarbeit beschriebenen Bedingungen betreffend Aufwand und Umfang der Transferarbeit müssen erfüllt sein.	

Referent/in und Erstbewertende/r	Folgender Dozent/folgende Dozentin übernimmt das Referat der Transferarbeit. Wird vom Programmleitenden ergänzt, wenn Information offen.
Name, Vorname	
Die im Merkblatt CAS Transferarbeit beschriebenen Bedingungen betreffend Thema, Betreuung und Bewertung der Transferarbeit müssen erfüllt sein.	

Mein CAS-Programm sieht eine öffentliche Präsentation der Transferarbeit vor:

☒ **Nein.**

☐ **Ja.** Hinweis zur öffentlichen Präsentation der Transferarbeit: Alle Präsentationen, auch die Präsentationen von vertraulichen Transferarbeiten, werden öffentlich sein und online gestreamt. Falls Sie einen triftigen Grund haben und nicht offen präsentieren können, teilen Sie uns den Grund mit.

Begründung	
-------------------	--

Beschreibung der Aufgabenstellung

1. Ausgangslage

Die Erhebung und Veröffentlichung der jährlichen Nutzungsdaten für Fernsehen und Radio in der Schweiz stellt eine zentrale Informationsquelle für die Medienbranche und die Öffentlichkeit dar. In der Vergangenheit wurden diese komplexen Daten über ein interaktives Dashboard zugänglich gemacht. Der Unterhalt dieses Systems erwies sich jedoch als äusserst ressourcenintensiv, da die jährliche Datenaktualisierung umfangreiche manuelle Anpassungen an der Visualisierungslogik erforderte. Aktuell liegen die Daten primär in strukturierten Tabellenformaten vor, für die es jedoch keine niederschwellige, intuitive Möglichkeit zur Exploration für Gelegenheitsnutzer oder Fachpersonen ohne vertiefte Datenbankkenntnisse gibt. Gleichzeitig besteht innerhalb der Organisation das strategische Ziel, Kompetenzen im Bereich von Large Language Models (LLM) und agentischen Systemen aufzubauen, um zukünftige Datenprojekte effizienter zu gestalten.

2. Problemstellung

Die Kernherausforderung besteht darin, die Kluft zwischen den strukturierten Nutzungsdaten und den natürlichsprachlichen Fragestellungen der Nutzer zu überbrücken. Es soll ein Chatbot-System entwickelt werden, das in der Lage ist, komplexe Anfragen wie beispielsweise «Zu welchem Zeitpunkt hören die 15-24-Jährigen aus der Deutschschweiz am häufigsten Radio?» präzise zu beantworten. Die technische Schwierigkeit liegt hierbei in der korrekten Abbildung von Filtern (Region, Altersgruppe, Zeitintervall) auf die zugrunde liegende Datenstruktur, ohne dass das System zu Fehlinterpretationen oder Halluzinationen neigt. Eine wesentliche Anforderung ist die strikte Beschränkung auf die Faktenwiedergabe: Das System darf keine eigenständigen Interpretationen, Handlungsempfehlungen oder Prognosen erstellen, sondern muss ausschliesslich die in den Daten enthaltenen Fakten textuell aufbereiten.

3. Ziele

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Überprüfung der Praxistauglichkeit eines LLM-basierten Chatbots für die Exploration von Mediennutzungsdaten. Zu diesem Zweck wird zunächst ein MCP-Server (Model Context Protocol) entwickelt, der als standardisierte Schnittstelle fungiert und die strukturierten Jahresdaten für LLM-Agents sicher und effizient zugänglich macht. Darauf aufbauend erfolgt die prototypische Implementierung eines Chat-Agents, der über diesen Server auf die Daten zugreift und Nutzeranfragen in natürlicher Sprache verarbeitet. Ein weiteres zentrales Ziel ist die systematische Evaluation der Antwortqualität, wobei insbesondere die Korrektheit der Datenwiedergabe sowie die Einhaltung der gesetzten Leitplanken, wie der Verzicht auf eigenständige Interpretationen, überprüft werden. Abschliessend wird ein Massnahmenkatalog erstellt, der die identifizierten Optimierungspotenziale zusammenfasst und fundierte Lösungsvorschläge für die im Prototyp erkannten Schwachstellen dokumentiert.

4. **Wissenschaftliche Methoden**

Den methodischen Rahmen bildet das Prototyping im Sinne des Design Science Research, bei dem der MCP-Server und der Chat-Agent als technische Artefakte iterativ entwickelt werden, um die beschriebene Problemstellung zu lösen. Die anschliessende Überprüfung des Systems erfolgt durch Red Teaming und experimentelle Evaluationen. Dabei wird das System systematisch mit einer definierten Liste von Test-Prompts konfrontiert, die sowohl Standardanfragen zur Datenabfrage als auch gezielte Versuche umfassen, das System zu Interpretationen oder Prognosen zu verleiten. Diese Ergebnisse fliessen in eine qualitative Evaluation ein, bei der die Antworten anhand einer Matrix bezüglich der Kriterien Korrektheit, Sicherheit und Präzision manuell bewertet werden. Ergänzend wird eine Literaturrecherche durchgeführt, um aktuelle Best Practices und Entwurfsmuster zu identifizieren und damit die gefundenen Schwachstellen des Prototyps theoretisch fundiert zu adressieren.

Freigabe

Ort, Datum	
Programmleitende/-r	